Trạng thái	Đã xong
Bắt đầu vào lúc	Thứ Bảy, 13 tháng 7 2024, 9:50 AM
Kết thúc lúc	Thứ Sáu, 23 tháng 8 2024, 3:32 PM
Thời gian thực hiện	41 Các ngày 5 giờ
Điểm	8,00/8,00
Điểm	**10,00** trên 10,00 (**100**%)

Câu hỏi 1

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

You are keeping score for a basketball game with some new rules. The game consists of several rounds, where the scores of past rounds may affect future rounds' scores.

At the beginning of the game, you start with an empty record. You are given a list of strings **ops**, where **ops[i]** is the operation you must apply to the record, with the following rules:

- A non-negative integer **x (from 0 to 9)** - record a new score of **x**
- **'+'** - Record a new score that is the sum of the previous two scores. It is guaranteed there will always be two previous scores.
- **'D'** - Record a new score that is double the previous score. It is guaranteed there will always be a previous score.
- **'C'** - Invalidate the previous score, removing it from the record. It is guaranteed there will always be a previous score.

Finally, return the sum of all scores in the record.

For example:

ops = "52CD+"

- '5' - add to the record. Record now is [5]
- '2' - add to the record. Record now is [5,2]
- 'C' - invalid the previous score (2). Record now is [5]
- 'D' - Record new score that is double of previous score (5*2). Record now is [5,10]
- '+' - Record a new score that is the sum of the previous two scores. Record now is [5,10,15]

Return the sum: 5+10+15 = 30

For example:

Test	Result
cout << baseballScore("52CD+");	30
cout << baseballScore("524CD9++");	55

Answer: (penalty regime: 0 %)

Reset answer

```
int baseballScore(string ops){
/*TODO*/
stack <int> record;
for (unsigned int i=0; i<ops.size();i++){
    if (isdigit(ops[i])) {record.push(ops[i]-'0');}


    else if (ops[i]=='D') {
        if (!record.empty()){
            record.push(record.top()*2);
        }
    }
    else if (ops[i]=='C') {
         if (!record.empty()){
            record.pop();
        }
    }
    else if (ops[i]=='+'){
        int A,B;
         if (!record.empty()){
            A=record.top();
            record.pop();
        }
        if (!record.empty()){
```

```
            B=record.top();
            record.pop();
        }

        record.push(B);
        record.push(A);
        int C =A+B;
        record.push(C);

    }


}
    int sum =0;
    while(!record.empty()){
        if (!record.empty())  sum+=record.top();
        record.pop();
    }

    return sum;



}
```

	Test	Expected	Got	
✓	cout << baseballScore("52CD+");	30	30	✓
✓	cout << baseballScore("524CD9++");	55	55	✓
✓	cout << baseballScore("5C4C2C11+D3");	11	11	✓

Passed all tests! ✓

Đúng

Marks for this submission: 1,00/1,00.

Câu hỏi **2**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Implement all methods in class **Stack** with template type **T**. The description of each method is written as comment in frame code.

```
#ifndef STACK_H
#define STACK_H
#include "DLinkedList.h"
template<class T>
class Stack {
protected:
    DLinkedList<T> list;
public:
    Stack() {}
    void push(T item) ;
    T pop() ;
    T top() ;
    bool empty() ;
    int size() ;
    void clear() ;
};

#endif
```

You can use all methods in class **DLinkedList** without implementing them again. The description of class **DLinkedList** is written as comment in frame code.

```
template <class T>
class DLinkedList
{
public:
    class Node;     //forward declaration
protected:
    Node* head;
    Node* tail;
    int count;
public:
    DLinkedList() ;
    ~DLinkedList();
    void add(const T& e);
    void add(int index, const T& e);
    T removeAt(int index);
    bool removeItem(const T& removeItem);
    bool empty();
    int size();
    void clear();
    T get(int index);
    void set(int index, const T& e);
    int indexOf(const T& item);
    bool contains(const T& item);
};
```

For example:

Test	Result
`Stack<int> stack;` `cout << stack.empty() << " " << stack.size();`	1 0

`Stack<int> stack;`
 	
`int item[] = { 3, 1, 4, 5, 2, 8, 10, 12 };`
`for (int idx = 0; idx < 8; idx++) stack.push(item[idx]);`
 	
`assert(stack.top() == 12);`
 	
`stack.pop();`
`stack.pop();`
 	
`cout << stack.top();`
	8

Answer: (penalty regime: 0 %)

Reset answer

```
void push(T item) {
        list.add(0, item); // Thêm phần tử vào đầu danh sách
    }
    T pop() {
        if (list.empty()) {
            throw std::out_of_range("Stack is empty");
        }
        return list.removeAt(0); // Loại bỏ và trả về phần tử đầu tiên của danh sách
    }
    T top() {
        if (list.empty()) {
            throw std::out_of_range("Stack is empty");
        }
        return list.get(0); // Trả về giá trị của phần tử đầu tiên của danh sách
    }
    bool empty() {
        return list.empty(); // Kiểm tra danh sách có rỗng hay không
    }
    int size() {
        return list.size(); // Trả về số lượng phần tử trong danh sách
    }
    void clear() {
        list.clear(); // Xóa tất cả các phần tử trong danh sách
    }
```

	Test	Expected	Got	
✓	`Stack<int> stack;` `cout << stack.empty() << " " << stack.size();`	1 0	1 0	✓

✓	`Stack<int> stack;`
	
	`int item[] = { 3, 1, 4, 5, 2, 8, 10, 12 };`
	`for (int idx = 0; idx < 8; idx++) stack.push(item[idx]);`
	
	`assert(stack.top() == 12);`
	
	`stack.pop();`
	`stack.pop();`
	
	`cout << stack.top();`
		8	8	✓

Passed all tests! ✓

Đúng

Marks for this submission: 1,00/1,00.

Câu hỏi **3**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Given an array nums[] of size N having distinct elements, the task is to find the next greater element for each element of the array
Next greater element of an element in the array is the nearest element on the right which is greater than the current element.
If there does not exist a next greater of a element, the next greater element for it is -1

Note: iostream, stack and vector are already included

Constraints:
1 <= nums.length <= 10^5
0 <= nums[i] <= 10^9

Example 1:
Input:
nums = {15, 2, 4, 10}
Output:
{-1, 4, 10, -1}

Example 2:
Input:
nums = {1, 4, 6, 9, 6}
Output:
{4, 6, 9, -1, -1}

For example:

Test	Input	Result

`int N;`
`cin >> N;`
`vector<int> nums(N);`
`for(int i = 0; i < N; i++) cin >> nums[i];`
`vector<int> greaterNums = nextGreater(nums);`
`for(int i : greaterNums)`
`  cout << i << ' ';`
`cout << '\n';`
	4
	15 2 4 10
		-1 4 10 -1

`int N;`
`cin >> N;`
`vector<int> nums(N);`
`for(int i = 0; i < N; i++) cin >> nums[i];`
`vector<int> greaterNums = nextGreater(nums);`
`for(int i : greaterNums)`
`  cout << i << ' ';`
`cout << '\n';`
	5
	1 4 6 9 6
		4 6 9 -1 -1

Answer: (penalty regime: 0 %)

Reset answer

```
vector<int> nextGreater(vector<int>& arr) {
    int n = arr.size();
    vector<int> result(n, -1);
    stack<int> s;

    for (int i = 0; i < n; ++i) {
```

```
        while (!s.empty() && arr[i] > arr[s.top()]) {
            result[s.top()] = arr[i];
            s.pop();
        }

        s.push(i);
    }

    return result;
}
```

	Test	Input	Expected	Got	

✓	int N;
	cin >> N;
	vector<int> nums(N);
	for(int i = 0; i < N; i++) cin >> nums[i];
	vector<int> greaterNums = nextGreater(nums);
	for(int i : greaterNums)
	cout << i << ' ';
	cout << '\n';
		4
		15 2 4 10
			-1 4 10 -1	-1 4 10 -1	✓

✓	int N;
	cin >> N;
	vector<int> nums(N);
	for(int i = 0; i < N; i++) cin >> nums[i];
	vector<int> greaterNums = nextGreater(nums);
	for(int i : greaterNums)
	cout << i << ' ';
	cout << '\n';
		5
		1 4 6 9 6
			4 6 9 -1 -1	4 6 9 -1 -1	✓

Passed all tests! ✓

Đúng

Marks for this submission: 1,00/1,00.

Câu hỏi **4**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Given string **S** representing a **postfix expression**, the task is to evaluate the expression and find the final value. Operators will only include the basic arithmetic operators like ***, /, + and -**.

Postfix expression: The expression of the form "a b operator" (ab+) i.e., when a pair of operands is followed by an operator.

For example: Given string S is "2 3 1 * + 9 -". If the expression is converted into an infix expression, it will be 2 + (3 * 1) – 9 = 5 – 9 = -4.

Requirement: Write the function to evaluate the value of postfix expression.

For example:

Test	Result
`cout << evaluatePostfix("2 3 1 * + 9 -");`	-4
`cout << evaluatePostfix("100 200 + 2 / 5 * 7 +");`	757

Answer: (penalty regime: 0 %)

Reset answer

```
#include <sstream>
#include <cctype>
#include <stdexcept>
int evaluatePostfix(std::string expr) {
    std::stack<int> stack;
    std::stringstream ss(expr);
    std::string token;

    while (ss >> token) {
        if (std::isdigit(token[0])) {
            // Nếu token là một số, đẩy vào stack
            stack.push(std::stoi(token));
        } else {
            // Nếu token là một toán tử, lấy hai toán hạng từ stack
            int operand2 = stack.top();
            stack.pop();
            int operand1 = stack.top();
            stack.pop();
            int result;
            switch (token[0]) {
                case '+':
                    result = operand1 + operand2;
                    break;
                case '-':
                    result = operand1 - operand2;
                    break;
                case '*':
                    result = operand1 * operand2;
                    break;
                case '/':
                    result = operand1 / operand2;
                    break;
                default:
                    throw std::invalid_argument("Invalid operator");
            }
            // Đẩy kết quả của phép tính trở lại stack
            stack.push(result);
        }
```

```
    }
    // Kết quả cuối cùng nằm ở đỉnh stack
    return stack.top();
}
```

	Test	Expected	Got	
✓	cout << evaluatePostfix("2 3 1 * + 9 -");	-4	-4	✓
✓	cout << evaluatePostfix("100 200 + 2 / 5 * 7 +");	757	757	✓

Passed all tests! ✓

Đúng

Marks for this submission: 1,00/1,00.

Câu hỏi **5**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

A Maze is given as 5*5 binary matrix of blocks and there is a rat initially at the upper left most block i.e., maze[0][0] and the rat wants to eat food which is present at some given block in the maze (fx, fy). In a maze matrix, 0 means that the block is a dead end and 1 means that the block can be used in the path from source to destination. The rat can move in any direction (not diagonally) to any block provided the block is not a dead end.

Your task is to implement a function with following prototype to check if there exists any path so that the rat can reach the food or not:

```
bool canEatFood(int maze[5][5], int fx, int fy);
```

Template:

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
#include <cstring>
#include <stack>
#include <vector>
using namespace std;

class node {
public:
    int x, y;
    int dir;
    node(int i, int j)
    {
        x = i;
        y = j;

        // Initially direction
        // set to 0
        dir = 0;
    }
};
```

Some suggestions:

- X : x coordinate of the node
- Y : y coordinate of the node
- dir : This variable will be used to tell which all directions we have tried and which to choose next. We will try all the directions in anti-clockwise manner starting from up.
  - If dir=0 try up direction.
  - If dir=1 try left direction.
  - If dir=2 try down direction.
  - If dir=3 try right direction.

For example:

Test	Result

`// Maze matrix`
`int maze[5][5] = {`
`{ 1, 0, 1, 1, 0 },`
`{ 1, 1, 1, 0, 1 },`
`{ 0, 1, 0, 1, 1 },`
`{ 1, 1, 1, 1, 0 },`
`{ 1, 0, 0, 1, 0 }`
`};`
 	
`// Food coordinates`
`int fx = 1, fy = 4;`
 	
`cout << canEatFood(maze, fx, fy);`
	1

`// Maze matrix`
`int maze[5][5] = {`
`{ 1, 0, 1, 1, 0 },`
`{ 1, 1, 1, 0, 0 },`
`{ 0, 1, 0, 1, 1 },`
`{ 0, 1, 0, 1, 0 },`
`{ 0, 1, 1, 1, 0 }`
`};`
 	
`// Food coordinates`
`int fx = 2, fy = 3;`
 	
`cout << canEatFood(maze, fx, fy);`
	1

Answer: (penalty regime: 0 %)

Reset answer

```
class Node {
public:
    int x, y, dir;
    Node(int i, int j) {
        x = i;
        y = j;
        dir = 0; // initially set to 0 (up direction)
    }
};

bool isSafe(int maze[5][5], vector<vector<bool>>& visited, int x, int y) {
    return (x >= 0 && x < 5 && y >= 0 && y < 5 && maze[x][y] == 1 && !visited[x][y]);
}

bool canEatFood(int maze[5][5], int fx, int fy) {
    if (maze[0][0] == 0 || maze[fx][fy] == 0) {
        return false; // if start or food position is blocked
    }

    stack<Node> s;
    vector<vector<bool>> visited(5, vector<bool>(5, false));
    int dx[] = {-1, 0, 1, 0}; // directions for x: up, left, down, right
    int dy[] = {0, -1, 0, 1}; // directions for y: up, left, down, right

    s.push(Node(0, 0));
    visited[0][0] = true;

    while (!s.empty()) {
        Node current = s.top();
        s.pop();

        int x = current.x, y = current.y, dir = current.dir;

        // Check if we reached the food
        if (x == fx && y == fy) {
```

```
        return true;
    }

    for (int i = dir; i < 4; ++i) {
        int nx = x + dx[i], ny = y + dy[i];

        if (isSafe(maze, visited, nx, ny)) {
            s.push(Node(x, y)); // push the current node back to stack
            s.top().dir = i + 1; // set the next direction to try
            s.push(Node(nx, ny));
            visited[nx][ny] = true;
            break;
        }
    }
}

return false;}
```

	Test	Expected	Got	

✓	`// Maze matrix`
	`int maze[5][5] = {`
	`{ 1, 0, 1, 1, 0 },`
	`{ 1, 1, 1, 0, 1 },`
	`{ 0, 1, 0, 1, 1 },`
	`{ 1, 1, 1, 1, 0 },`
	`{ 1, 0, 0, 1, 0 }`
	`};`
	
	`// Food coordinates`
	`int fx = 1, fy = 4;`
	
	`cout << canEatFood(maze, fx, fy);`
		1	1	✓

✓	`// Maze matrix`
	`int maze[5][5] = {`
	`{ 1, 0, 1, 1, 0 },`
	`{ 1, 1, 1, 0, 0 },`
	`{ 0, 1, 0, 1, 1 },`
	`{ 0, 1, 0, 1, 0 },`
	`{ 0, 1, 1, 1, 0 }`
	`};`
	
	`// Food coordinates`
	`int fx = 2, fy = 3;`
	
	`cout << canEatFood(maze, fx, fy);`
		1	1	✓

Passed all tests! ✓

Đúng

Marks for this submission: 1,00/1,00.

Câu hỏi **6**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Given a string **S** of characters, a *duplicate removal* consists of choosing two adjacent and equal letters, and removing them.

We repeatedly make duplicate removals on **S** until we no longer can.

Return the final string after all such duplicate removals have been made.

Included libraries: vector, list, stack

For example:

Test	Result
cout << removeDuplicates("abbaca");	ca
cout << removeDuplicates("aab");	b

Answer: (penalty regime: 0 %)

Reset answer

```
#include <string>
#include <algorithm>
using namespace std;

string removeDuplicates(string S) {
    stack<char> stk;

    for (char ch : S) {
        if (!stk.empty() && stk.top() == ch) {
            stk.pop();  // Remove the top element if it's the same as the current character
        } else {
            stk.push(ch);  // Otherwise, push the current character onto the stack
        }
    }

    // Reconstruct the string from the stack
    string result;
    while (!stk.empty()) {
        result += stk.top();
        stk.pop();
    }

    // The stack creates the string in reverse order, so we need to reverse the result
    reverse(result.begin(), result.end());
    return result;
}
```

	Test	Expected	Got	
✓	`cout << removeDuplicates("abbaca");`	ca	ca	✓
✓	`cout << removeDuplicates("aab");`	b	b	✓

Passed all tests! ✓

Đúng

Marks for this submission: 1,00/1,00.

Câu hỏi **7**

Đúng

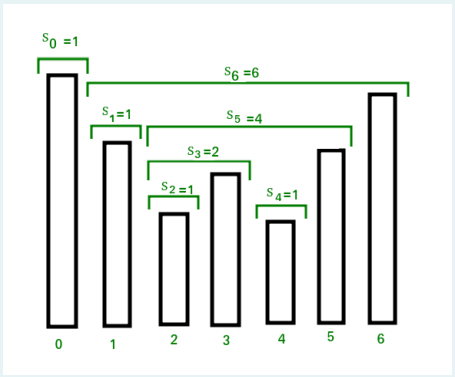
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Vietnamese version:

Bài toán stock span là một bài toán về chủ đề kinh tế tài chính, trong đó ta có thông tin về giá của một cổ phiếu qua từng ngày. Mục tiêu của bài toán là tính *span* của giá cổ phiếu ở từng ngày.

Span của giá cổ phiếu tại ngày thứ *i* (ký hiệu là S_i) được định nghĩa là *số ngày liên tục nhiều nhất liền trước ngày thứ i có giá cổ phiếu thấp hơn, cộng cho 1 (cho chính nó)*.

Ví dụ, với chuỗi giá cổ phiếu là [100, 80, 60, 70, 60, 75, 85].



1. Ngày thứ 0 không có ngày liền trước nên S0 bằng 1.
2. Ngày thứ 1 có giá nhỏ hơn giá ngày thứ 0 nên S1 bằng 1.
3. Ngày thứ 2 có giá nhỏ hơn giá ngày thứ 1 nên S2 bằng 1.
4. Ngày thứ 3 có giá **lớn hơn** giá ngày thứ 2 nên S3 bằng 2.
5. Ngày thứ 4 có giá nhỏ hơn giá ngày thứ 3 nên S4 bằng 1.
6. Ngày thứ 5 có giá **lớn hơn giá ngày thứ 4, 3, 2** nên S5 bằng 4.
7. Ngày thứ 6 có giá **lớn hơn giá ngày thứ 5, 4, 3, 2, 1** nên S6 bằng 6.

Kết quả sẽ là [1, 1, 1, 2, 1, 4, 6].

Yêu cầu. Viết chương trình tính toán chuỗi span từ chuỗi giá cổ phiếu từ đầu vào.

Input. Các giá trị giá cổ phiếu, cách nhau bởi các ký tự khoảng trắng, được đưa vào standard input.

Output. Các giá trị span, cách nhau bởi một khoảng cách, được xuất ra standard ouput.

(Nguồn: Geeks For Geeks)

==========

Phiên bản tiếng Anh:

The stock span problem is a financial problem where we have a series of daily price quotes for a stock and we need to calculate the span of the stock's price for each day.

The span S_i of the stock's price on a given day i is defined as the maximum number of consecutive days just before the given day, for which the price of the stock on the current day is less than its price on the given day, plus 1 (for itself).

For example: take the stock's price sequence [100, 80, 60, 70, 60, 75, 85]. (See image above)

The given input span for 100 will be 1, 80 is smaller than 100 so the span is 1, 60 is smaller than 80 so the span is 1, 70 is greater than 60 so the span is 2 and so on.

Hence the output will be [1, 1, 1, 2, 1, 4, 6].

Requirement. Write a program to calculate the spans from the stock's prices.

Input. A list of whitespace-delimited stock's prices read from standard input.

Output. A list of space-delimited span values printed to standard output.

(Source: Geeks For Geeks)

For example:

Input	Result
100 80 60 70 60 75 85	1 1 1 2 1 4 6
10 4 5 90 120 80	1 1 2 4 5 1

Answer: (penalty regime: 0 %)

Reset answer

```
vector<int> stock_span(const vector<int>& prices) {
    int n = prices.size();
    vector<int> span(n);
    stack<int> s; // Stack to store indices of the elements

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        // Pop elements from stack while stack is not empty and the top of stack is less than the current pri
        while (!s.empty() && prices[s.top()] < prices[i]) {
            s.pop();
        }

        // If stack is empty, then price[i] is greater than all elements to the left
        // Otherwise, the current price is greater than the element at the top of the stack
        span[i] = (s.empty()) ? (i + 1) : (i - s.top());

        // Push this element to stack
        s.push(i);
    }

    return span;
}
```

	Input	Expected	Got	
✓	100 80 60 70 60 75 85	1 1 1 2 1 4 6	1 1 1 2 1 4 6	✓
✓	10 4 5 90 120 80	1 1 2 4 5 1	1 1 2 4 5 1	✓

Passed all tests! ✓

Đúng

Marks for this submission: 1,00/1,00.

Câu hỏi **8**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Given a string **s** containing just the characters **'('**, **')'**, **'['**, **']'**, **'{'**, **and '}'**. Check if the input string is valid based on following rules:

1. Open brackets must be closed by the same type of brackets.
2. Open brackets must be closed in the correct order.

For example:

- String **"[]()"** is a valid string, also **"[()]"**.
- String "**[])**" is **not** a valid string.

Your task is to implement the function

```
bool isValidParentheses (string s){
    /*TODO*/
}
```

```
Note: The library stack of C++ is included.
```

For example:

Test	Result
cout << isValidParentheses("[]");	1
cout << isValidParentheses("[]()");	1
cout << isValidParentheses("[)");	0

Answer: (penalty regime: 0 %)

Reset answer

```
bool isValidParentheses(string s) {
    stack<char> stk;
    for (char ch : s) {
        if (ch == '(' || ch == '[' || ch == '{') {
            stk.push(ch);
        } else {
            if (stk.empty()) {
                return false; // Unmatched closing bracket
            }
            char top = stk.top();
            stk.pop();
            if ((ch == ')' && top != '(') ||
                (ch == ']' && top != '[') ||
                (ch == '}' && top != '{')) {
                return false; // Mismatched brackets
            }
        }
    }
    return stk.empty(); // All opening brackets should be matched
}
```

	Test	Expected	Got	
✓	`cout << isValidParentheses("[]()");`	1	1	✓
✓	`cout << isValidParentheses("[)");`	0	0	✓

Passed all tests! ✓

Đúng

Marks for this submission: 1,00/1,00.